

חשוביות - תרגול 8

דוד קלוטה

26 במאי 2026

היום נעשה:

1. $\text{INDEPENDENT} - \text{SET}_G \leq_P \text{VERTEX} - \text{COVER}_G$

2. $\text{E3SAT} \leq_P \text{D-}s, t\text{-HAMPATH}_G$

3. $\text{EkSAT} \leq_P \text{E3SAT}$

4. מכונת טיורינג עם שני (או עם k) סרטים

התחלנו!

8.1 $\text{INDEPENDENT} - \text{SET}_G \leq_P \text{VERTEX} - \text{COVER}_G$

הגדרה 8.1.1 (כיסוי קודקודים). יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. $C \subseteq V$ תיקרא כיסוי קודקודים אם לכל $e = (u, v) \in E$ מתקיים $u \in C \vee v \in C$.

הגדרה 8.1.2 (שפת $\text{VERTEX} - \text{COVER}_G$). נגדיר את השפה $\text{VERTEX} - \text{COVER}_G$ להיות

$$\text{VERTEX} - \text{COVER}_G \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ contains a vertex cover of cardinality } k\}$$

נוכח כי השפה $\text{INDEPENDENT} - \text{SET}_G$ היא

$$\text{VERTEX} - \text{COVER}_G \stackrel{\text{def}}{=} \{\langle G, k \rangle \mid G \text{ contains an independent set of cardinality } k\}$$

טענת עזר 8.1.1. יהי $G = (V, E)$ גרף לא מכוון. $S \subseteq V$ היא קבוצה ב"ת אם"ם $V \setminus S$ היא כיסוי על קודקודים.

הוכחה. נוכיח את שני הכיוונים:

כיוון $\Leftarrow$ תהי $e = (u, v) \in E$. מכך ש- S היא קבוצה ב"ת, לא יכול להיות ש- $u, v \in S$. לכן לפחות אחד מהם נמצא ב- $V \setminus S$ ומכאן $V \setminus S$ היא כיסוי קודקודים.

כיוון $\Rightarrow$ אם S היא לא קבוצה ב"ת, קיימים $u, v \in S$ קודקודים כך ש- $e = (u, v) \in E$. לכן $V \setminus S$ היא לא כיסוי קודקודים כי אין כיסוי ל- e . $\square$

טענה 8.1.1. מתקיים כי $\text{INDEPENDENT} - \text{SET}_G \leq_P \text{VERTEX} - \text{COVER}_G$.

הוכחה. נבנה

$$f(\langle G, k \rangle) = \langle G', k' \rangle$$

כך שמתקיים

G contains an independent set of cardinality $k \iff$

$$\langle G, k' \rangle \in \text{INDEPENDENT} - \text{SET}_G \iff \langle G', k' \rangle \in \text{VERTEX} - \text{COVER}_G$$

$$\iff G' \text{ contains a vertex cover of cardinality } k$$

$$k' = |V| - k \text{ אבל נקבע } G' = G$$

נוכיח נכונות:

כיוון $\Leftarrow$ אם $\langle G, k \rangle \in \text{INDEPENDENT} - \text{SET}_G$ אז נסמן את הקבוצה ב- S , ואז $V \setminus S$ היא כיסוי קודקודים וגודלה הוא

$$|V \setminus S| = |V| - |S| = |V| - k = k'$$

כיוון $\implies$ בכיוון השני אם $\langle G, k' \rangle$ היא כיסוי קודקודים או נסמנו C ואז $V \setminus C$ היא קבוצה ב"ת והגודל עובד אותו דבר. נוכיח חשיבות ונחשב זמן ריצה: הפונקציה עוברת על $\langle G, k \rangle$, סופרת את הגודל של V ומחסרת ממנו את k (ראינו שניתן לעשות זאת בזמן פולינומי). $\square$

מה אנחנו יודעים? ראינו בהרצאה את השפה 3SAT וראינו רדוקציה ממנה ל- CLIQUE_G . בתרגול הקודם ראינו רדוקציה מ- CLIQUE_G ל- $\text{INDEPENDENT} - \text{SET}_G$ וכעת ראינו את הרדוקציה בטענה 8.1.1. נזכור כי L היא NP-קשה אם לכל שפה $K \in \text{NP}$ מתקיים $K \leq_P L$ וכי L היא NP-שלמה אם L היא NP-קשה ו- $L \in \text{NP}$. הרצאה הבאה (הרצאה 9) נוכיח משפט ארוך ביותר (משפט קוק-ליין) אשר ייתן לנו להוכיח כי 3SAT היא NP-קשה, ומכאן נראה כי כל השפות הנ"ל אף הן NP-שלמות. למה זה שווה? ממשפט הרדוקציה, אם נמצא (או נשלול קיום) של אלגוריתם הפותר שפה NP-שלמה בזמן פולינומי - אז פשוט נוכל לאסוף מיליון דולר.

8.2 $3\text{SAT} \leq_P \text{D-st-HAMPATH}_G$

הגדרה 8.2.1 (נוסחת CNF). נוסחה ϕ היא נוסחת CNF אם היא מורכבת מפסוקיות שיש ביניהן $\wedge$ ובתוכן $\vee$ של ליטרלים. לדוגמה,

$$(x_1 \vee \overline{x_1}) \wedge (x_2) \wedge (x_1 \vee x_1 \vee x_2)$$

הגדרה 8.2.2 (ליטרל). ליטרל הוא משתנה או שלילתו.

הגדרה 8.2.3 (השמה). השמה היא פונקציה $A : \{X_i\}_{i \in [n]} \rightarrow \{\text{True}, \text{False}\}$

הגדרה 8.2.4 (ספיקות). נאמר ש- ϕ ספיקה אם יש השמה למשתנים של ϕ כך ש- ϕ מקבלת את הערך True. לדוגמה, הנוסחה $\phi : x \vee \overline{x}$ היא אינה ספיקה, בעוד הנוסחה (לא נוסחת CNF) $\phi = x_1 \wedge (x_2 \vee x_3)$ היא ספיקה.

הגדרה 8.2.5 (נוסחת 3-CNF). נוסחה היא 3-CNF אם בכל פסוקית יש בדיוק שלושה ליטרלים. לדוגמה

$$(x_1 \vee x_1 \vee x_1) \wedge (x_1 \vee x_1 \vee x_2)$$

הגדרה 8.2.6 (השפה E3SAT). השפה E3SAT מוגדרת להיות

$$\text{E3SAT} \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \phi \mid \begin{array}{l} \phi \text{ is a 3-CNF formula} \\ \text{which is satisfiable.} \end{array} \right\}$$

הגדרה 8.2.7 (השפה $(\text{D-s, t-HAMPATH}_G)$). השפה D-s, t-HAMPATH_G מוגדרת להיות

$$\text{D-s, t-HAMPATH}_G \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ \langle G, s, t \rangle \mid \begin{array}{l} G \text{ is a directed graph} \\ \text{which contains a Hamilton path} \\ \text{which starts with } s \text{ and ends with } t \end{array} \right\}$$

טענה 8.2.1. מתקיים כי $\text{E3SAT} \leq_P \text{D-s, t-HAMPATH}_G$.

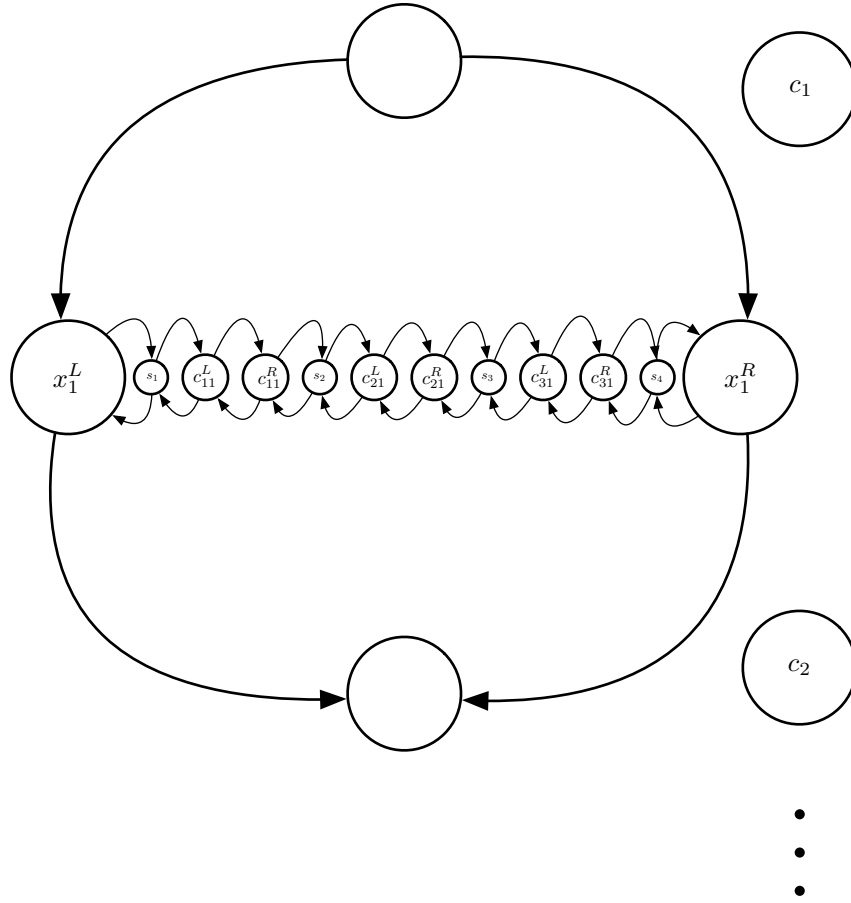
הוכחה. נרצה לבנות פונקציה $f(\langle \phi \rangle) = \langle G, s, t \rangle$ כך ש:

$$\phi \text{ is a satisfiable 3-CNF formula} \iff$$

$$\langle \phi \rangle \in \text{E3SAT} \iff \langle G, s, t \rangle \in \text{D-s, t-HAMPATH}_G$$

$$\iff G \text{ contains a Hamilton cycle from } s \text{ to } t$$

לכל משתנה $x_1, \dots, x_n$ נבנה גרף יהלום באופן הבא:



איור 1: דוגמה למבנה הגרף

נרצה לבנות הליכה משמאל לימין על הגרף בתור השמת ערך True. נרצה לעשות זאת מימין לשמאל גם בעבור השמת False.

Algorithm 1 Building of the graph

- 1: **for** each clause c_j **do**
 - 2: Add a vertex to its side.
 - 3: **for** each variable x_i in c_j **do**
 - 4: **if** x_i appears in clause c_j in its positive form **then**
 - 5: Add an arrow from the leftward vertex among the internal vertices to c_j and an arrow back to one vertex to the right
 - 6: **end if**
 - 7: **if** x_i appears in clause c_j in its negative form **then**
 - 8: Add an arrow from the rightmost vertex among the internal vertices to c_j and an arrow back to a vertex to its left
 - 9: **end if**
 - 10: **end for**
 - 11: **end for**
 - 12: Add between two vertices which match a clause a vertex separating it.
 - 13: Denote the topmost vertex to be s and the bottommost vertex to be t
-

אלגוריתם זה הותיר אותנו עם $3m + 1$ קודקודים פנימיים. נוכיח נכונות (יחסית בקטנה, בקבוצה הקודמת הייתה הוכחה פורמלית).

כיוון $\Leftarrow$ נניח כי ϕ ספיקה ונרצה למצוא מסלול המילטוני. אם A (ההשמה) נתנה ל- x_i את True, נלך ביהלום של x_i משמאל לימין. אם עדיין לא עברנו בקודקודים של הפסקיות שהוא נמצא בהן, נעבור שם. אם False, נעשה אותו דבר, רק מימין לשמאל.

כיוון $\Rightarrow$ נניח כי יש מסלול בגרף. אם מובטח שהמסלול ההמילטוני הוא כמו שתיארנו, אז אם הלכנו מימין לשמאל נשים False ואם משמאל לימין נשים True. נוכיח שהמסלול חייב להיות כמו שתיארנו:

1. ללכת בכיוון הנכון אבל לא ישר לחזור. הקודקוד השני בוג (אם יצאנו מ- L או מ- R) יהיה קודקוד שאם מגיעים אליו אין לאן להתקדם והוא לא t .

2. ללכת לא בכיוון. קודקוד ה- s יהיה קודקוד שאנו חייבים לבקר בו אבל לא ניתן לצאת ממנו.

□

וסיימנו.

8.3 $EkSAT \leq_P E3SAT$

לא הספקנו - תשלימו אותה בהקלטה של הקבוצה הקודמת.

8.4 מכונת טיורינג בשני סרטים

הגדרה 8.4.1. M היא מכונה עם שני סרטים אם $\delta : (Q \setminus F) \times \Gamma^2 \rightarrow Q \times \Gamma^2 \times \{L, R\}^2$ היא פונקציית המעברים שלה.

טענה 8.4.1. אם M מכונה עם שני סרטים, ניתן לבנות מכונה M' עם סרט אחד שמסמלצת את הריצה של M - כלומר מכונת טיורינג עם שני סרטים שקולה למכונת טיורינג עם סרט אחד.

הוכחה. יש לנו שתי אופציות:

1. נוכל לשים $\#$ על הסרט, ולעבוד כל פעם על אחד משני הסרטים.

2. כל אות תהיה רביעייה של $\begin{pmatrix} a \\ b \\ \sigma \in \{0, 1\} \\ \phi \in \{0, 1\} \end{pmatrix}$. בפועל יהיה לנו כי

$$\Gamma' = (\Gamma^2 \times \{0, 1\}^2) \cup \Sigma \cup \{\sqcup\}$$

M' תרוץ באופן הבא:

Algorithm 2 Course of action for M'

- 1: Change the first letter on the tape to $\begin{pmatrix} \sigma \\ \sqcup \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ where σ is the input
 - 2: Change every other letter on the tape to $\begin{pmatrix} \sigma \\ \sqcup \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ where σ is the input
 - 3: **for** each step of M **do**
 - 4: Look for the reader head on the first tape and advance accordingly on it
 - 5: Look for the reader head on the second tape and advance accordingly on it
 - 6: Perform M 's step and update the reader heads and the tape
 - 7: **end for**
 - 8: **return**
-

נניח ש- M רצה בזמן $\mathcal{O}(f(n))$. אורך הסרט במקרה הכי גרוע הוא $\mathcal{O}(f(n))$ גם. על כל פעולה, M' עוברת מספר קבוע כפול $\mathcal{O}(f(n))$ פעמים. בסוף נקבל

$$\mathcal{O}(f(n)) \cdot \mathcal{O}(f(n)) = \mathcal{O}((f(n))^2)$$

בתור זמן הריצה של הפונקציה.

□

וסיימנו.

נניח כי M מכונת k סרטים. נוכל לרשום כי

$$\Gamma' = (\Gamma^k \cdot \{0, 1\}^k) \cup \Sigma \cup \sqcup$$

איך זה ישפיע על זמן הריצה? חיפוש ראש קורא יקרה k פעמים במקום פעמיים. לבסוף נקבל

$$k\mathcal{O}(f(n))\mathcal{O}(f(n)) = \mathcal{O}((f(n))^2)$$